

# Christian Camilo Gaviria Castro

Sr. Cloud & Security Reliability Engineer y Líder Técnico · Kubernetes · AWS · Cloud-Native · GNU/Linux · DevOps · Platform Engineering · Ansible · IPv6



me@cgaviria.com · +57 300 343 7758 · linkedin.com/in/cgaviria44 · linktr.ee/cgaviria44  
· Medellín, Colombia (GMT-5)

---

## PERFIL

Sr. Cloud & Security Reliability Engineer y líder técnico con más de 9 años de experiencia diseñando, automatizando y escalando infraestructura cloud-native para entornos de producción. Especializado en Kubernetes, AWS y GNU/Linux, con sólida base en redes, seguridad cloud y prácticas DevOps/DevSecOps.

Hasta mayo de 2026 en **Cuemby**, lideré la ingeniería de confiabilidad y la estrategia de plataforma de una nube híbrida que sirve a empresas en todo el continente americano — impulsando alta disponibilidad, automatización de infraestructura y observabilidad a escala.

Durante 4 años lideré un semillero de investigación en seguridad de redes y comunicaciones en el ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), construyendo una base técnica sólida y una pasión por compartir conocimiento y la mentoría que llevo a cada equipo con el que trabajo.

---

## LOGROS CLAVE

- Diseño y opero nube híbrida en producción en Cuemby (EE.UU.) — pública (AWS, GCP, Azure, CIVO, Equinix Metal), nube privada y baremetal on-premise; respuesta a incidentes con enlace bilingüe EN/ES.
- Kubernetes en producción a escala telco — Cilium (networking eBPF), Rook Ceph (almacenamiento distribuido), Velero (backup y DR), KubeVirt; ciclo de vida de clúster y hardening de seguridad.
- Despliegue de funciones de núcleo 5G y red celular sobre Kubernetes a escala de producción — ejecutando funciones de red contenerizadas (CNFs) para cargas de alto rendimiento.
- Optimización cloud-native en el borde con unikernels Unikraft — despliegue de aplicaciones serverless como VMs livianas y de propósito único para máximo rendimiento en el edge.
- Una década diseñando redes de telecomunicaciones para ISPs y MSPs — BGP, IPv6 (LACNIC), pila OSI completa, despliegues GPON con Huawei, ZTE, TP-Link y CData, más IPTV y VoIP.
- Lideré migraciones cloud con múltiples clientes alrededor del continente americano — monolíticas a AWS elástica usando IaC con Terraform y Ansible, y despliegues blue/green para cortes sin downtime.

- Promotor del uso de tecnologías open source para reducir costos operativos — Kubernetes con Cilium, Ceph y Velero como alternativa a soluciones propietarias; KVM, Proxmox y Apache CloudStack en entornos híbridos.

## EXPERIENCIA

---

### Senior Site Reliability Engineer — Cloud y Seguridad

Abr 2023 — May 2026 · 3a 1m

Cuemby · Remoto · empresa basada en EE.UU.

- Lidero la arquitectura y operación de plataformas de nube híbrida — pública (AWS, GCP, Azure, CIVO, Equinix Metal), nube privada y baremetal on-premise — tomando decisiones sobre aprovisionamiento, diseño de red, observabilidad, seguridad y respuesta a incidentes.
- Lidero cargas avanzadas de Kubernetes en producción en múltiples distribuciones incluyendo Talos Linux: networking con Cilium (eBPF), almacenamiento distribuido con Rook Ceph, backups, DR y DRP con Velero, ingress, service mesh y load balancers, ciclo de vida de clúster y hardening de seguridad.
- Despliegue de funciones de núcleo 5G y red celular sobre Kubernetes a escala de producción, ejecutando funciones de red contenerizadas (CNFs) para cargas de alto rendimiento.
- Optimización cloud-native en el borde con unikernels Unikraft — empaquetando y desplegando aplicaciones serverless como VMs livianas y de propósito único para máximo rendimiento en el edge.
- Lidero la estrategia de virtualización moderna (KubeVirt, OpenStack) y tradicional (KVM, Proxmox, VMware, Apache CloudStack); diseñé y automaticé pipelines de instalación baremetal e instalación masiva de sistemas operativos con MAAS (Canonical), Tinkerbell y Seeder Harvester entre centros de datos.
- Construí módulos reutilizables de IaC con Terraform, CloudFormation y Ansible, y construí pipelines de CI/CD (Jenkins, GitHub Actions, AWS CodePipeline/CodeBuild) — incluyendo rollback y despliegues blue/green; apliqué buenas prácticas de Git con GitHub y GitLab para versionado, revisión de código y control de cambios en todos los repositorios de IaC; mantuve documentación técnica mediante GitHub Issues y Projects, y elaboré matrices DOFA para decisiones de infraestructura.
- Automaticé flujos operativos y de infraestructura con Ansible en despliegues multi-entorno; realicé un proyecto de automatización con Kubernetes para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), abarcando pipelines de despliegue y gestión del ciclo de vida de clústeres.
- Desarrollé scripts en Python y Bash para automatizar tareas rutinarias en Linux — reduciendo trabajo manual y mejorando la consistencia operativa entre entornos.
- Diseño la estrategia de resiliencia de datos — almacenamiento distribuido y definido por software (Rook Ceph, TrueNAS, OpenEBS, Mayastor), almacenamiento de objetos y bloques con MinIO, clustering, RAID, backups programados y planes de DR/DRP multi-región.
- Lidero la estrategia de observabilidad — métricas (Prometheus, Grafana), logs (Loki), trazas (OpenTelemetry, Jaeger, Tempo), alertas (AlertManager → Slack, Teams, PagerDuty) — y conduzco el análisis de causa raíz de incidentes en producción.
- Impulso prácticas DevSecOps: auditorías internas de seguridad (Wazuh), SSL/TLS, hardening de IAM, escaneo de secretos (GitGuardian), escaneo de vulnerabilidades en contenedores (Trivy), benchmarking de

seguridad Kubernetes (Kube-bench), WAF y CDN con Cloudflare, detección de puertos expuestos y seguridad de imágenes de contenedores en repositorios y entornos de producción.

- Integro herramientas de IA (Claude Code, ChatGPT) con prompt engineering estructurado en runbooks, revisiones de IaC y postmortems; lidero negociaciones de arquitectura e incidentes en vivo con clientes en EE.UU. como contacto técnico bilingüe (EN/ES).
- Implementé Vanta para automatización de cumplimiento normativo — centralizando controles de seguridad, recopilación de evidencias y monitoreo continuo de cumplimiento en toda la infraestructura.
- Gestioné automatización de fabric de red y BGP con Netris en despliegues baremetal sobre Equinix Metal; configuré y operé load balancers para entornos Kubernetes y on-premise.
- Desplugué Telepresence para acceso remoto de desarrolladores a clústeres de Kubernetes en producción; instalé, configuré y administré Nextcloud como plataforma de colaboración y almacenamiento de archivos self-hosted.
- Contribuí al desarrollo de un marketplace interno con las herramientas más usadas por la comunidad y despliegue en un clic — incluyendo n8n, OpenClaw, MySQL, PostgreSQL, WordPress, entre otras — permitiendo a los clientes desplegar aplicaciones listas para producción de forma inmediata en la plataforma.
- Produje videotutoriales de instalación y configuración de aplicaciones del marketplace — incluyendo herramientas de IA (n8n, OpenClaw), WordPress, MySQL y otras — para guiar a los clientes en el despliegue y configuración de aplicaciones en la plataforma.

## Cloud Engineer

Oct 2019 — Presente · 6a 8m · por proyectos

Negocios NEX · Remoto

- Diseñé e implementé arquitecturas de red en AWS para productos digitales.
- Lideré migración y optimización de infraestructura legacy a AWS, enfocado en costo, resiliencia y seguridad.
- Administración de bases de datos PostgreSQL, MySQL, SQL Server y Amazon Aurora.
- Realicé auditorías de infraestructura y seguridad a empresas clientes, identificando vulnerabilidades y entregando planes de remediación accionables.
- Apliqué buenas prácticas de control de versiones con GitHub y GitLab para repositorios de Ansible y Terraform — estableciendo estrategias de branching, flujos de revisión de código y trazabilidad de cambios.
- Diseñé e implementé estrategias de backup y recuperación ante desastres (DR) para cargas de trabajo cloud de clientes — incluyendo backups programados, restauración a punto en el tiempo y planificación de resiliencia multi-región.

## Ingeniero de Infraestructura

2019 — Presente · ~7a · freelance

Smart Town SAS · Remoto

- Diseño, despliegue y administración del stack tecnológico completo del ISP — redes dual-stack IPv4/IPv6, hardening de seguridad y operación diaria de la infraestructura del proveedor de servicios.

- Administración de infraestructura de fibra óptica GPON para despliegues FTTH — aprovisionamiento de OLTs/ONTs, resolución de fallas y planificación de capacidad.
- Diseño y operación de redes de radioenlaces para distribución y conectividad de última milla.
- Asesoría técnica a empresas clientes en arquitectura de red, modernización de infraestructura ISP y postura de seguridad.
- Desplugué y administré un servidor DNS con validación DNSSEC y protocolos de resolución con privacidad mejorada — DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT) — para la infraestructura del ISP.

## Infrastructure Engineer

Mar 2021 — Dic 2023 · 2a 9m · por proyectos

TikAcademy · Remoto

- Consultoría a ISPs y empresas para modernizar su stack de red usando MikroTik RouterOS.
- Traducción de requerimientos de negocio en roadmaps técnicos presentables a stakeholders no técnicos.

## Cloud Engineer

Ene 2022 — Jul 2023 · 1a 7m

Droptek · Remoto · empresa basada en Argentina

- Planeé y ejecuté la migración de sistemas monolíticos a arquitecturas elásticas con autoscaling en AWS.
- Diseñé plantillas Terraform y CloudFormation para hacer los entornos reproducibles y reducir drift.
- Diseñé e implementé despliegues elásticos en AWS para cargas de trabajo de clientes.

## Sysadmin · Redes · Wireless · Cloud Engineer

Sep 2019 — Dic 2021 · 2a 4m

EJ Soluciones · Medellín, Colombia

- Diseño de redes cableadas, Wi-Fi empresarial y sistemas de CCTV / videovigilancia IP para hoteles y clientes corporativos.
- Despliegue y operación de entornos a escala MSP con MikroTik, UniFi, Cisco y PBX Elastix/Issabel (VoIP).
- Capacitación interna a técnicos en configuración de dispositivos de red y buenas prácticas.
- Administré entornos VMware vCenter — realizando migraciones de máquinas virtuales, actualizaciones de infraestructura y configuración de backups para cargas de trabajo virtualizadas.

## Coordinador de Soporte TI

Ago 2016 — Dic 2021 · 5a 5m

PEG Soluciones – Teltic · Presencial y Remoto · Antioquia, Colombia

- Lideré el diseño físico y lógico de redes de telecomunicaciones para clientes ISP, incluyendo despliegues GPON con Huawei, ZTE, TP-Link y CData (OLTs/ONTs).
- Lideré la configuración y operación de equipos core de red (routers BGP, switches, OLTs) más servicios de VoIP e IPTV.
- Lideré la generación de documentación técnica y runbooks de procesos, y mentoricé a técnicos de soporte.

- Realicé auditorías de red e infraestructura a empresas clientes, evaluando equipos, topología y postura de seguridad para identificar brechas y recomendar mejoras.
- Diseñé y operé soluciones CGNAT (Carrier-Grade NAT) para la gestión de direcciones IP del ISP — configurando asignación de bloques de puertos para exponer servicios de red de clientes preservando el espacio de IPv4 público.

**Administrador de Red e Investigador — Semillero de Seguridad (SISSI)** Ago 2016 — Oct 2021 · 5a 3m  
ITM — Instituto Tecnológico Metropolitano · Presencial y Remoto · Medellín, Colombia

- Lideré y coordiné el track de Seguridad de Redes y Seguridad de IoT (modelo OSI), definiendo la agenda de investigación y orientando la dirección técnica del grupo; auxiliar en gestión de incidentes de seguridad y análisis forense digital (Feb 2018 — Oct 2021).
- Ejercí como líder técnico en la administración de red del semillero de investigación en seguridad informática, apoyando y habilitando las actividades investigativas (Ago 2016 — Oct 2021).

#### NIVEL TÉCNICO

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Networking     | BGP · IPv6 · GPON · ISP/MSP <div><div></div></div> 10/10         |
| 5G             | K8s-native · core network <div><div></div></div> 5/10            |
| Unikraft       | Edge · VMs serverless <div><div></div></div> 6/10                |
| Kubernetes     | KCNA · Cilium · Ceph · Velero <div><div></div></div> 9/10        |
| AWS            | Solutions Architect Associate <div><div></div></div> 9/10        |
| IaC            | Terraform · Ansible · CloudFormation <div><div></div></div> 9/10 |
| Linux y Virt.  | KVM · Proxmox · VMware <div><div></div></div> 9/10               |
| Multi-cloud    | AWS · GCP · Azure · CIVO · Equinix <div><div></div></div> 8/10   |
| CI/CD          | Jenkins · GitHub Actions · AWS <div><div></div></div> 8/10       |
| Observabilidad | Prometheus · Grafana · Loki · OTel <div><div></div></div> 8/10   |
| DevSecOps      | GitGuardian · IAM · SSL/TLS <div><div></div></div> 8/10          |
| Scripting      | Python · Bash (automatización Linux) <div><div></div></div> 5/10 |

#### STACK COMPLETO

|       |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cloud | AWS (Solutions Architect Associate, Cloud Practitioner), GCP, Azure, CIVO, Equinix Metal, DigitalOcean; arquitecturas híbridas, privadas y públicas |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kubernetes              | KCNA (CNCF), Talos Linux, Cilium (CNI eBPF), Rook Ceph, Velero, KubeVirt, Helm, ingress controllers, service mesh, load balancers, Telepresence, ciclo de vida de clúster, backups de etcd                                            |
| contenedores            | Docker, Docker Compose, containerd, builds multi-stage                                                                                                                                                                                |
| virtualización          | KVM, Proxmox, VMware vCenter, KubeVirt, OpenStack, Apache CloudStack                                                                                                                                                                  |
| iac                     | Terraform, Ansible, CloudFormation, cloud-init, aprovisionamiento PXE, MAAS (Canonical), Tinkerbell, Seeder Harvester                                                                                                                 |
| ci/cd                   | Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, AWS CodePipeline/CodeBuild/CodeDeploy, blue/green, canary, migraciones sin downtime                                                                                                               |
| control versiones       | GitHub, GitLab, Bitbucket, flujos Git                                                                                                                                                                                                 |
| atlassian               | Jira, Confluence, higiene de tickets, documentación técnica                                                                                                                                                                           |
| observabilidad          | Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger, Tempo, OpenTelemetry, AlertManager (Slack · Teams · PagerDuty)                                                                                                                                     |
| seguridad               | Firewalls, UTM, WAF (Cloudflare), VPNs (site-to-site, client-to-site, IPsec, WireGuard, OpenVPN, Tailscale, mesh), Wazuh (SIEM/auditorías), Trivy, Kube-bench, GitGuardian, SSL/TLS, hardening de IAM, Cisco Cybersecurity Essentials |
| cumplimiento            | Vanta (SOC 2, postura de seguridad, cumplimiento continuo, automatización de evidencias)                                                                                                                                              |
| almacenamiento & dr/drp | Rook Ceph, TrueNAS, OpenEBS, Mayastor, MinIO (objetos y bloques), RAID, clustering, backups programados, Velero, recuperación ante desastres (DR), planificación de recuperación ante desastres (DRP), multi-región                   |
| self-hosted             | Nextcloud (instalación, configuración y administración)                                                                                                                                                                               |
| networking              | BGP, OSPF, IPv4/IPv6, DNS/DNSSEC/DoH/DoT, pila OSI completa, Wireshark, tcpdump, Netris (fabric de red), MikroTik (MTCNA · MTCTCE · MTCSE · MTCIPv6E), Cisco CCNA, Ubiquiti UniFi                                                     |
| wireless                | Wi-Fi empresarial, MikroTik Hotspot, CCTV / videovigilancia IP                                                                                                                                                                        |
| telco                   | Funciones núcleo 5G sobre Kubernetes, unikernels Unikraft, GPON (Huawei, ZTE, TP-Link, CData), IPTV, telefonía IP (Asterisk, Elastix, Issabel)                                                                                        |
| bases de datos          | PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Amazon Aurora (administración, backups, rendimiento)                                                                                                                                                   |
| sistemas                | Administración de servidores Linux, servidores Windows                                                                                                                                                                                |
| scripting               | Python, Bash — automatización de tareas y scripting básico en Linux                                                                                                                                                                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ingeniería ia                                                                      | Claude Code, ChatGPT, GitHub Copilot, prompt engineering estructurado, run-books, revisiones de IaC, postmortems asistidos por IA            |
| FORMACIÓN                                                                          |                                                                                                                                              |
| Ingeniero de Telecomunicaciones<br>ITM · 2016–2019                                 | Español — Nativo                                                                                                                             |
| Tecnólogo en Telecomunicaciones<br>ITM · 2013–2016                                 | Inglés — B2 — Intermedio Alto<br>A1 y A2 certificado · B1 en curso · <a href="#">EF SET 59/100 (B2)</a> · 3+ años en Cuemby (EE.UU.)         |
| CERTIFICACIONES                                                                    |                                                                                                                                              |
| cloud                                                                              | AWS Certified Solutions Architect — Associate (SAA-C03), AWS Certified Cloud Practitioner (CLF), Open-Source Technologies en Microsoft Azure |
| kubernetes                                                                         | Kubernetes & Cloud Native Associate (KCNA, CNCF)                                                                                             |
| observabilidad                                                                     | LFS148 — Getting Started with OpenTelemetry                                                                                                  |
| networking                                                                         | MikroTik MTCNA · MTCTCE · MTCSE · MTCIPv6E · LACNIC IPv6 Advanced · Cisco CCNA Industrial                                                    |
| seguridad                                                                          | Cisco Cybersecurity Essentials                                                                                                               |
| devops / iac                                                                       | Infraestructura como Código con Terraform, Docker, Storage en AWS (Platzi)                                                                   |
| metodología                                                                        | Scrum Foundation Professional (SFPC)                                                                                                         |
| networking                                                                         | Certificación IPv6 — Hurricane Electric (2022)                                                                                               |
| open source                                                                        | Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre — Ponente (FLISOL, 2022)                                                           |
| ofimática                                                                          | Manejo de Herramientas Ofimáticas: Microsoft Excel — SENA (2010)                                                                             |
| RECONOCIMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                              |
| — <b>2020</b> — Semana de la Ingeniería, reconocimiento como egresado huella (ITM) |                                                                                                                                              |
| — <b>2022</b> — Speaker en FLISOL Medellín                                         |                                                                                                                                              |
| — <b>2025</b> — Speaker en KCD Colombia 2025                                       |                                                                                                                                              |
| — <b>LACNIC 37</b> — Participación                                                 |                                                                                                                                              |
| CHARLAS                                                                            |                                                                                                                                              |

## Del Hierro a la Nube - Automatiza tu Infraestructura con MAAS y Harvester

KCD Colombia 2025

Demo en vivo sobre despliegue y orquestación de servidores físicos como recursos cloud usando MAAS y Harvester. Cubriendo edge computing, entornos híbridos y automatización de infraestructura 100% open source.

## Docker & Cloud

FLISOL Medellín · Abril 2022

Charla sobre contenedorización con Docker y fundamentos de cloud para la comunidad de software libre en el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre.

## HABILIDADES BLANDAS

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| pensamiento crítico | Optimización de procesos, razonamiento bajo presión     |
| liderazgo           | Toma de decisiones, influencia, mentoría técnica        |
| perspectiva negocio | Comunicación con clientes, traducción de requerimientos |
| negociación         | Comunicación con stakeholders técnicos y no técnicos    |
| mentalidad producto | Mejora continua, de ideas a impacto                     |
| bilingüe            | Colaboración EN / ES en equipos distribuidos            |